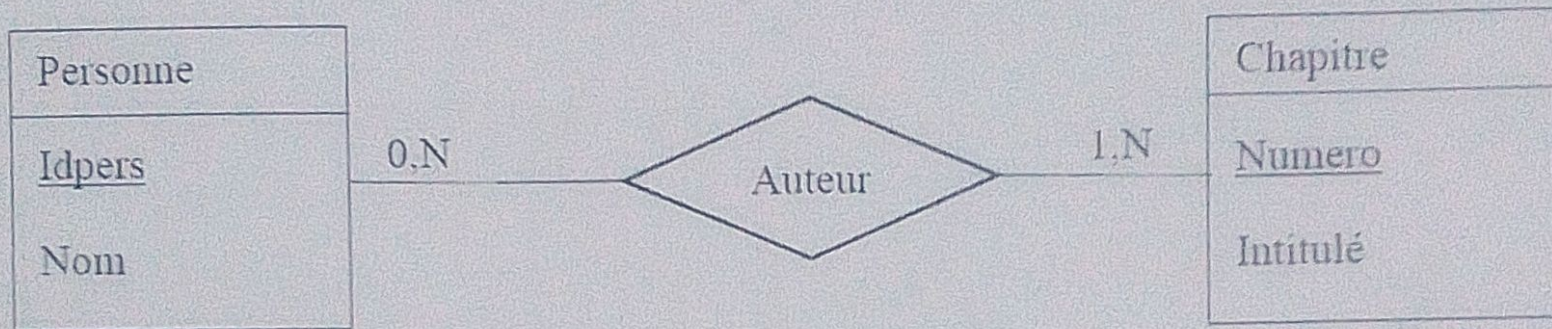


Travaux Dirigés en Bases de données Avancées

Master 1 (FSEA)

Exercice 1

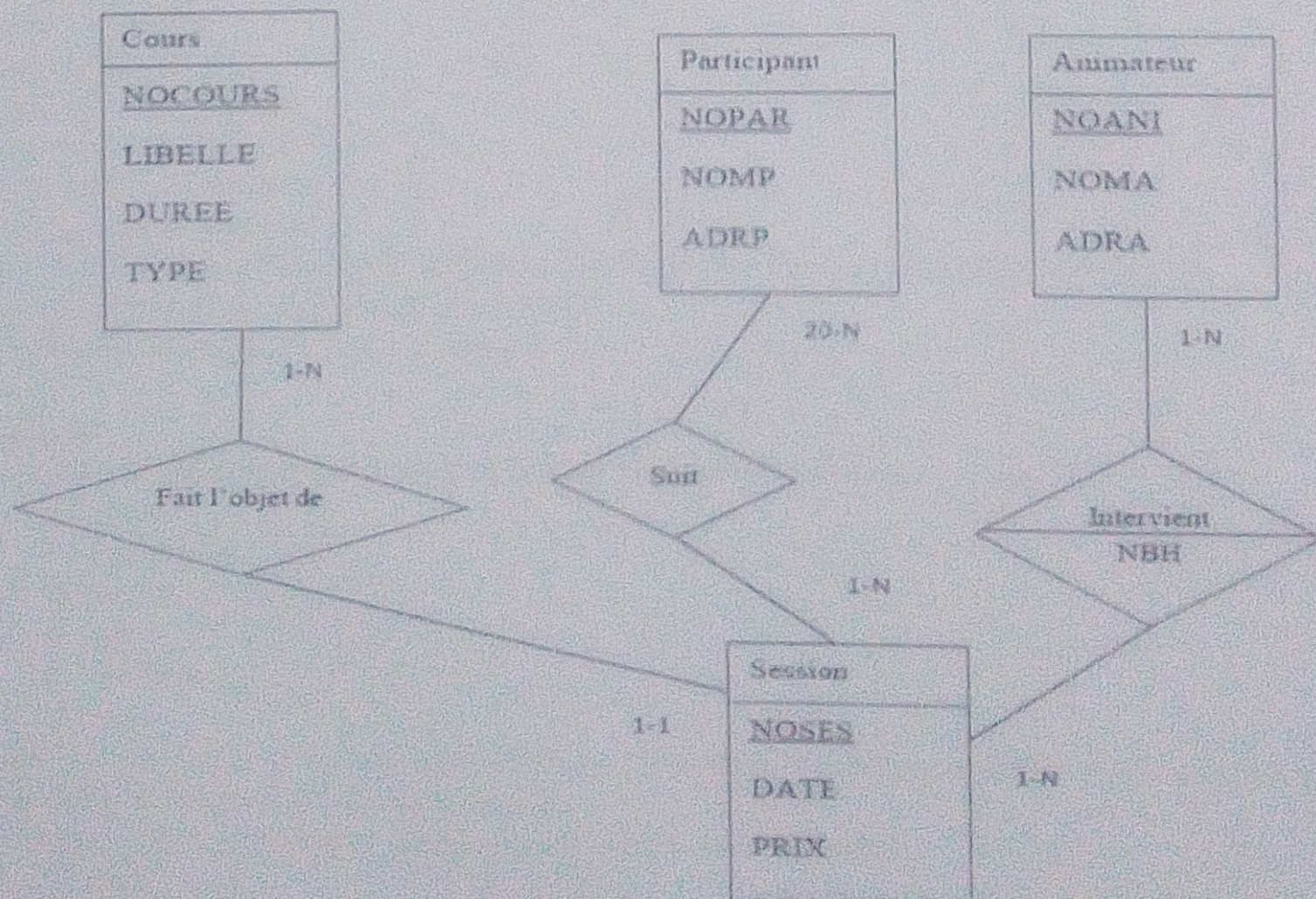
Soit le schéma conceptuel avec des personnes qui sont des auteurs de chapitres de livres :



1. Est-ce que dans ce schéma un chapitre peut avoir plusieurs auteurs ?
2. Est-ce qu'il peut y avoir des personnes qui ne sont pas des auteurs ?
3. Le schéma précédent est incomplet et on voudrait y ajouter des informations concernant les livres qui contiennent les chapitres. Ajouter les entités, les associations et les cardinalités manquantes pour décrire les informations et contraintes suivantes :
 - a. Chaque livre a un titre et un numéro.
 - b. Un livre est composé d'au moins un chapitre.
 - c. Chaque chapitre fait partie d'un seul livre.

Exercice 2

Transformer le modèle Entité/Association suivant en modèle relationnel :



Exercice 3

Soit l'ensemble de dépendances fonctionnelles identifiées dans un premier temps

$$F = \{AB \rightarrow C ; B \rightarrow D ; CD \rightarrow E ; CE \rightarrow GH ; G \rightarrow A\}$$

En utilisant les axiomes d'Armstrong montrez que : $AB \rightarrow E$, $BG \rightarrow C$, $AB \rightarrow G$ sont des dépendances fonctionnelles.

Exercice 4 :

$$\text{Soit } F = \{A \rightarrow D, AB \rightarrow E, BI \rightarrow E, CD \rightarrow I, E \rightarrow C\}$$

Calculer les fermetures sous F de (AE) et (BE).

Exercice 5 : Soit la relation R (A, B, C, D) avec $S = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow C, A \rightarrow B, AB \rightarrow C, AC \rightarrow D\}$. Construire la couverture minimale de S.

Exercice 6

Soit la Relation Emprunt_Amis (N°DVD, Titre, Réalisateur, Genre, Nom, Prénom, Contact, Date_emp) avec les dépendances fonctionnelles S suivantes : $N^{\circ}DVD \rightarrow \text{Titre, Réalisateur, Genre}$; $\text{Nom, Prénom} \rightarrow \text{Contact}$; $N^{\circ}DVD, \text{Nom, Prénom} \rightarrow \text{Date_emp}$
Décomposer cette relation en troisième forme normale.

Exercice 7

On considère une relation R construite sur les attributs Propriétaire, Occupant, Adresse, Noapt, Nbpieces, Nbpersonnes.

Un nuplet (p, o, a, n, nb1, nb2) ayant la signification suivante : la personne o habite avec nb2 personnes l'appartement de numéro n ayant nb1 pièces dont le propriétaire est p.

Une analyse de cette relation nous fournit un ensemble initial E de dépendances fonctionnelles :

occupant $\twoheadrightarrow$ adresse
occupant $\twoheadrightarrow$ noapt
occupant $\twoheadrightarrow$ nbpersonnes
adresse, noapt $\twoheadrightarrow$ propriétaire
adresse, noapt $\twoheadrightarrow$ occupant
adresse, noapt $\twoheadrightarrow$ nbpièces

- 1- Donner l'ensemble des dépendances fonctionnelles élémentaires engendrées par E.
- 2- Quelles sont les clés potentielles de R ?
- 3- R est-elle en 3ème forme normale ?

Exercice 8

On considère le schéma relationnel R défini sur les attributs suivants :

- C : cours
- P : professeur
- H : heure
- S : salle
- E : étudiant
- N : note

Un nuplet (c, p, h, s, e, n) a pour signification que le cours c'est fait par le professeur p à l'heure h dans la salle s par l'étudiant e qui a reçu la note n.

L'ensemble E des dépendances fonctionnelles initiales est le suivant :

- $C \twoheadrightarrow P$
- $H, S \twoheadrightarrow C$

- $H, P \rightarrow S$
- $C, E \rightarrow N$
- $H, E \rightarrow S$

- 1- Donner l'ensemble des dépendances fonctionnelles élémentaires engendrées par E.
- 2- Quelle est la clé de la relation R ? Montrer qu'elle est unique.
- 3- Quelle est la forme normale de la relation R ? Si elle n'est pas en 3FN proposer une décomposition en 3FN.

Exercice 9

On veut décrire pour l'année en cours les séances de travaux dirigés (TD) des unités de valeurs (UV) d'un département d'une université par la relation suivante :

FAC (N°TD, salle, horaire, N°enseignant, nom-enseignant, prénom-enseignant, N°UV, nomUV, N°étudiant, nom-étudiant, prénom-étudiant, adresse-étud., date-ins.)

L'enseignement, dans ce département est divisé en unités de valeurs, chacune étant identifiée par un numéro ou par son nom.

Un étudiant s'inscrit à une ou plusieurs UV (six au maximum), et pour chaque UV il choisit un groupe de TD (N°TD). Les inscriptions dans les différentes UV sont indépendantes les unes des autres. On mémorise la date d'inscription de chaque étudiant à chaque UV (date-ins.).

Il y a une séance de TD par semaine pour chaque UV. Chaque TD a lieu dans une salle donnée et à un horaire donné. Les groupes de TD sont numérotés 1, 2, 3, ... pour chaque UV.

Un enseignant assure un ou plusieurs groupes de TD d'une ou plusieurs UV. Un groupe de TD d'une UV est assuré toute l'année par le même enseignant, plusieurs enseignants pouvant se partager les différents groupes de TD d'une même UV. Exceptionnellement, par manque d'enseignants, un même enseignant peut assurer simultanément deux TD différents situés dans deux salles contiguës.

On ne conserve que le prénom usuel de chaque personne.

- a. Quelles redondances et anomalies de mise à jour sont impliquées par cette relation FAC ?
- b. Établir un graphe minimal des dépendances fonctionnelles de FAC. Quel est son (ses) identifiant(s) ? Quelle est sa forme normale ?
- c. Proposer une bonne décomposition de FAC et préciser la forme normale des nouvelles relations.

Exercice 10

L'association sportive de l'université désire connaître les sports qu'aimeraient pratiquer les étudiants. De manière à choisir les horaires pour ces sports, on a demandé aux étudiants de donner la liste des horaires (jour et heure) auxquels ils sont libres et celle des sports qu'ils veulent pratiquer. La relation suivante a ainsi été créée :

Ass-Sport (N°étudiant , jour , heure , sport) décrivant le fait que cet horaire est l'une des plages où l'étudiant est libre et que ce sport est l'un de ceux qu'il désire pratiquer.

Existe-t-il des redondances et anomalies dans cette relation ? Lesquelles ? Quel est le graphe des dépendances de cette relation ? Quels sont ses identifiants et quelle est sa forme normale ? Peut-on la décomposer ? Comment ?